Instituto Tecnológico de Costa Rica

Centro Académico de Alajuela



CURSO

IC-7602: Redes de Computadoras

Proyecto 1: FaroNet

Estudiantes:

Jimmy Castillo Guzmán

Juan Carlos Gómez

Profesor:

Kevin Moraga

Fecha de entrega:

1 de noviembre de 2026

II Semestre 2026

1. Introducción

FaroNet integra un enlace construido por el grupo con una red de mensajes orientada a la privacidad. El problema consiste en transportar datos por luz, detectar errores, descubrir nodos y encaminar mensajes sin exponer innecesariamente su contenido ni sus metadatos. La solución combina dos Faros infrarrojos, una mesh con cifrado por capas y un chat. Un gateway permite publicar en Internet únicamente los mensajes marcados como públicos.

Cada Faro utiliza una Raspberry Pi 2 conectada por GPIO a su placa. La comunicación dentro de cada comunidad se realiza sobre UDP en Ethernet o WiFi; el puente entre comunidades debe realizarse exclusivamente por luz. El diseño de los protocolos se especifica en el RFC entregado por separado.

Nodos de comunidad A — Raspberry + Faro A

Enlace infrarrojo

Raspberry + Faro B — Nodos de comunidad B

Mesh — Gateway — HTTPS — Worker

2. Ambiente de desarrollo

Área	Herramientas utilizadas
Hardware	Dos Raspberry Pi 2 Model B de 1 GB, microSD, Raspberry Pi OS de 32 bits y fuentes micro-USB.
Montaje	Protoboard MB102, placas perforadas, cautín, estaño, pinzas, alambre y conectores desmontables.
Software	Python, pigpio/pigpiod, PyNaCl, gpiozero y pyserial; TypeScript, Node.js y Wrangler para el edge.
Pruebas	pytest, Vitest, comprobación de TypeScript y procedimientos de continuidad y tensión con multímetro.
Desarrollo	PC, editor de texto, terminal SSH, Git y GitHub.
Documentación	LaTeX, RFC ASCII, fotografías y diagramas vectoriales.

El trabajo se organiza por cambios pequeños en Git: implementar, ejecutar las pruebas correspondientes, revisar el diff y publicar el commit. Las llaves y contraseñas se mantienen fuera del repositorio. Para depurar se comprueban por separado niveles del detector, bytes recibidos, tramas con CRC y mensajes de red.

Repositorio del grupo: https://github.com/JuankGO/redes-proyecto1-faronet.

3. Diseño

3.1. Faro y conexiones

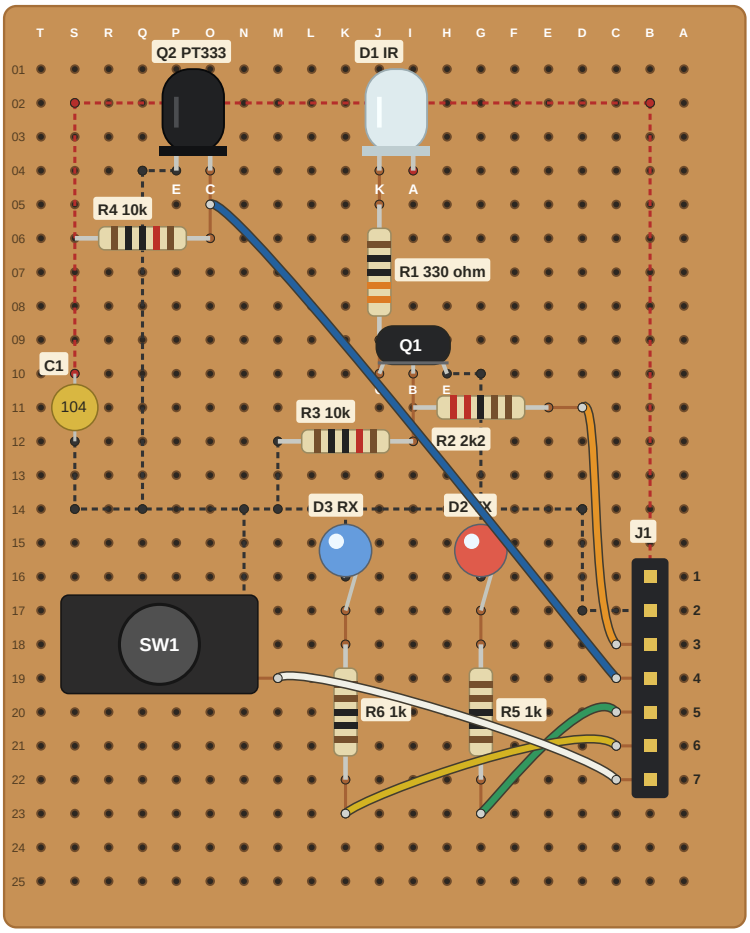
El emisor es un LED IR limitado por 330 ohmios y controlado por un transistor NPN 2N2222A. GPIO17 llega a su base por 2,2 kiloohmios y una resistencia de 10 kiloohmios une base y GND. El PT333 conecta su emisor a GND y su colector a RX, con un pull-up de 10 kiloohmios hacia 3,3 V. Dos LEDs indican TX/RX, un condensador de 100 nF desacopla la alimentación y el botón conecta GPIO24 a GND.

Con luz RX vale 0 y sin luz vale 1. El programa invierte la recepción UART. La electrónica externa se alimenta a 3,3 V; la Raspberry conserva su alimentación normal por micro-USB. La variante de emisor a 5 V no se considera implementada. Se usan headers para retirar la Raspberry sin desoldar. Las patas B/C/E se identifican por la referencia del transistor, no únicamente por su apariencia.

Señal	GPIO BCM	Pin físico
3,3 V	–	1
GND	–	6
TX	17	11
RX	27	13
Indicador TX	22	15
Indicador RX	23	16
Botón de pánico	24	18

La figura siguiente muestra las piezas y conexiones en una distribución de referencia sobre placa perforada. Los trazos finos representan pistas inferiores y los gruesos, cables aislados. El esquema eléctrico complementario se conserva en `docs/hardware/esquematico-faro.svg`.

Faro: vista del lado de componentes



Zona ocupada de la HS-03. Vista superior; no es una foto de la placa terminada.
Confirmar el patillaje real del transistor y del detector antes de soldar.

Componentes

D1	LED infrarrojo transparente
Q2	Fototransistor PT333 negro
Q1	Transistor 2N2222A
R1	330 ohm
R2	2,2 kiloohmios
R3 / R4	10 kiloohmios
R5 / R6	1 kiloohmio
C1	100 nF (104)
D2 / D3	Indicadores TX / RX
SW1	Boton de panico

J1 hacia la Raspberry

Contacto	Funcion	Pin fisico
1	3V3	1
2	GND	6
3	TX - GPIO17	11
4	RX - GPIO27	13
5	LED TX - GPIO22	15
6	LED RX - GPIO23	16
7	Boton - GPIO24	18

Trazos finos: pistas en la cara inferior.
Trazos gruesos: cables aislados superiores.

Figura 1: Vista de montaje del Faro por el lado de componentes.

3.2. Lista de materiales

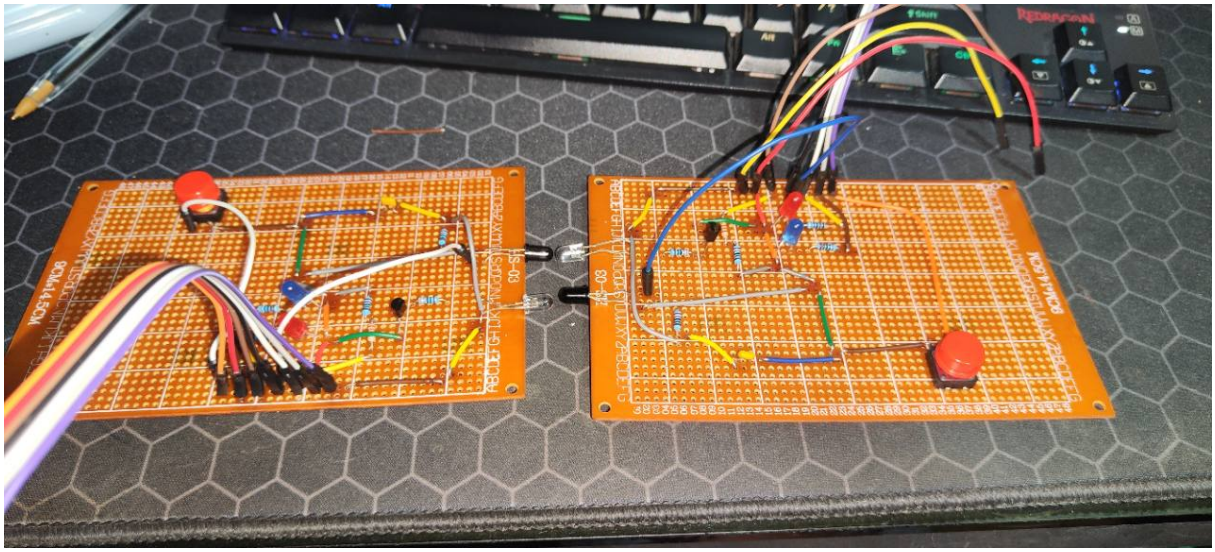
Las cantidades corresponden a los dos Faros. Los costos son estimaciones en colones para valorar las piezas del kit, no comprobantes de compra. No incluyen el valor de las Raspberry, microSD y herramientas que ya estaban disponibles.

Material	Cantidad	CRC / unidad	Subtotal CRC
D1: LED IR compatible con PT333, nominalmente 940 nm	2	350	700
Q2: Fototransistor PT333 negro	2	900	1800
Q1: NPN 2N2222A	2	447	894
R1: Resistencia 330 ohmios, 1/4 W	2	50	100
R2: Resistencia 2,2 kiloohmios, 1/4 W	2	50	100
R3, R4: Resistencia 10 kiloohmios, 1/4 W	4	50	200
R5, R6: Resistencia 1 kiloohmio, 1/4 W	4	50	200
C1: Cerámico 100 nF, código 104	2	100	200
D2, D3: LED visible TX y RX, colores disponibles	4	100	400
SW1: Pulsador normalmente abierto	2	250	500
J1: Tira de header de siete contactos, paso 2,54 mm	2	200	400
Cableado: Cables desmontables compatibles con los headers	14	50	700
Placa: Perforada de islas, HS-03 o equivalente	2	1000	2000
Puentes: Porción de alambre aislado por placa	2	200	400
Consumible: Porción de estaño y flux por placa	2	250	500
TOTAL	-	-	9094

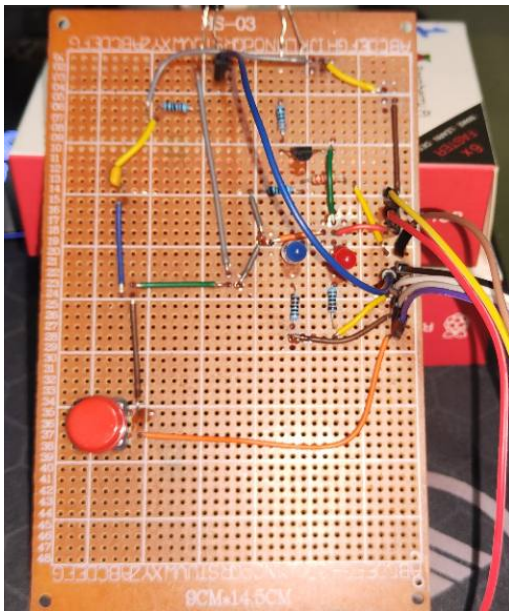
Las fuentes, cables de red, PC y protoboard son recursos adicionales reutilizados. El multímetro es necesario para registrar continuidad, ausencia de cortos y voltajes. El consumo del LED se verifica midiendo su resistencia limitadora; un cálculo teórico no se presenta como corriente medida.

3.3. Fotografías y comprobación eléctrica

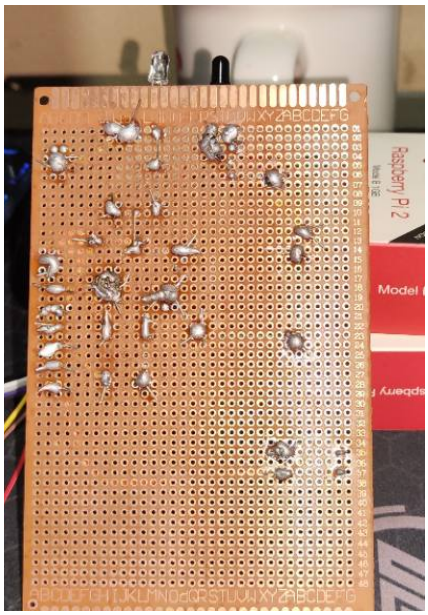
Las fotografías del cierre muestran los dos Faros construidos en placa perforada, sus componentes y el detalle individual de las soldaduras. Se observan los pares IR enfrentados, resistencias, transistor, indicadores, botón y conectores desmontables. Las tomas individuales no tienen una etiqueta A/B; se presentan por su contenido visible.



(a) Ambas placas, con los emisores y detectores enfrentados.



(b) Detalle individual de componentes.

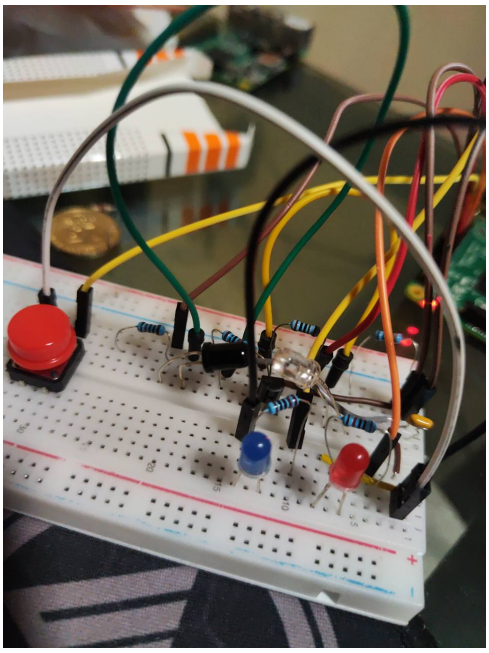


(c) Detalle individual de soldaduras.

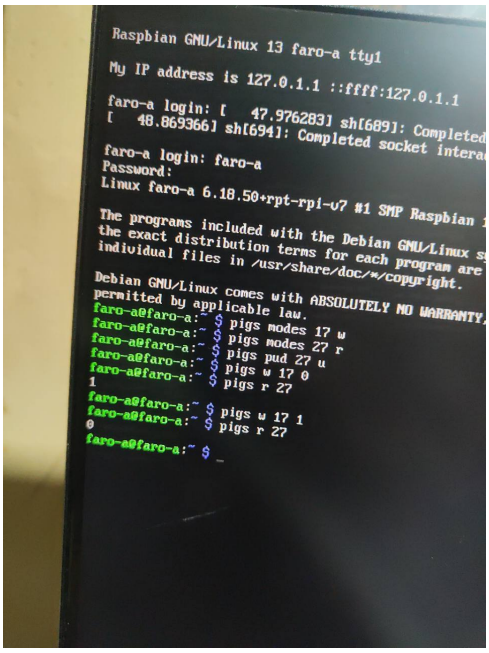
Figura 2: Montaje final. Los originales completos se conservan en el repositorio.

Protoboard y respuesta del receptor

La MB102 permitió ajustar el circuito antes de soldarlo. La foto muestra el PT333 negro junto al LED IR transparente, el transistor driver y sus resistencias. Para el loopback se ajustó la orientación del emisor hacia el detector de la misma placa. El grupo reportó recepción completa de las tramas a 1000 baudios y un límite próximo a 1050; a 1000 se mantuvo el margen de trabajo. Ese resultado corresponde al prototipo.



Prototipo con emisor y detector próximos.



Captura original de la lectura digital.

Figura 3: Configuración de desarrollo y comprobación de la respuesta óptica.

La captura permite transcribir dos comprobaciones concretas:

GPIO17 (emisor)	GPIO27 (receptor)	Resultado observado
0: apagado	1	RX alto sin emisión
1: encendido	0	RX bajo con emisión

El detector conduce al recibir luz y baja el colector; sin emisión, el pull-up mantiene RX alto. Esto explica la inversión habilitada en la recepción UART. La foto demuestra esa respuesta estática. El éxito de las tramas del prototipo se conserva como resultado reportado por el grupo.

Valores eléctricos de referencia

La siguiente tabla completa el análisis con valores aproximados del esquema, **calculados, no medidos con multímetro**. Se fijan 3,30 V de alimentación, 1,20 V de caída del IR, 0,70 V de base y 0,20 V de saturación. Los dos Faros usan el mismo modelo; por eso sus columnas coinciden.

Punto y condición	Faro A, modelo	Faro B, modelo
TP1, alimentación nominal	3,30 V	3,30 V
TP2, referencia	0,00 V	0,00 V
TP3, TX apagado	0,00 V	0,00 V
TP3, TX encendido	0,70 V	0,70 V
TP4, TX encendido	0,20 V	0,20 V
Caída en R1, TX encendido	1,90 V	1,90 V
Corriente del LED IR	5,76 mA	5,76 mA
Corriente de base Q1, descontando R3	1,11 mA	1,11 mA
TP5, detector oscuro	3,30 V	3,30 V
TP5, detector suficientemente iluminado	0,20 V	0,20 V
Corriente por R4 con RX=0,20 V	0,31 mA	0,31 mA
TP6, botón suelto y pull-up activo	3,30 V	3,30 V
TP6, botón pulsado	0,00 V	0,00 V

Por ley de Ohm, la caída en R1 es $3,30 - 1,20 - 0,20 = 1,90$ V y $I_{\mathrm{IR}} = 1,90/330 \approx 5,76$ mA. La corriente de base, descontando R3, es $(3,30 - 0,70)/2200 - 0,70/10000 \approx 1,11$ mA. Para continuidad se fija como objetivo menos de 1 ohmio en una unión directa, con las puntas compensadas y sin energía; el botón aislado debe indicar OL abierto y menos de 1 ohmio pulsado. El diseño contempla cero puentes metálicos ajenos al esquema. No se asigna una resistencia total VCC–GND, porque condensador y semiconductores influyen en su lectura.

3.4. Protocolo físico

La trama tiene 12 bytes de cabecera, hasta 114 de contenido y 2 de CRC; su máximo es 128 bytes. Declara versión, tipo, origen, destino, secuencia y longitud. CRC-16/CCITT-FALSE detecta errores accidentales. Manchester se aplica al preámbulo, delimitador y trama; los medios bits se empaquetan en UART 8N1. Una trama máxima usa 266 bytes UART más un auxiliar de pigpio, sin cambiar el límite de la trama lógica.

El adaptador espera silencio del canal y usa retroceso aleatorio. DATA dirigida espera ACK y admite reintentos; la difusión no confirma recepción. Las direcciones físicas son de cuatro bytes y se guardan en microSD. El nodo las rota al arrancar, periódicamente y al activar pánico. La biblioteca acepta tramas externas válidas.

Se inicia explícitamente a 300 baudios. Para disponer de una referencia numérica se calcula un **escenario ideal, no una medición experimental**: 114 bytes de payload, luz suficiente, sin errores ni reintentos y sin competencia por el canal. DATA ocupa 267 bytes UART y ACK, 39. Sumando dos silencios de veinte tiempos de byte, el ciclo es $(267 + 39 + 40) \times 10/300 = 11,53$ s y la tasa ideal de payload con ACK es $114/11,53 \approx 9,88$ B/s.

Distancia de referencia	Sentido	Baudios	BER ideal, supuesta	Tasa ideal con ACK
1 cm	A a B / B a A	300	0	9,88 B/s
2 cm	A a B / B a A	300	0	9,88 B/s
5 cm	A a B / B a A	300	0	9,88 B/s

Las filas coinciden porque el modelo solo calcula tiempos y supone recepción correcta; no predice ruido, ángulo ni alcance. BER=0 es una hipótesis del escenario y no un resultado físico. Estas referencias no acreditan el barrido experimental a tres distancias. Con los mismos supuestos a 1000 baudios, el ciclo sería 3,46 s y la tasa ideal, 32,95 B/s.

La herramienta de BER compara contenidos conocidos y cuenta todos los bits de una trama perdida como erróneos. La tasa útil divide el payload confirmado entre el tiempo total, incluyendo ACK y reintentos. En una captura de diagnóstico de 0/5 tramas, los 5120/5120 bits se contabilizaron como erróneos: BER=1,00 según esa convención. Es un ensayo distinto del éxito reportado del prototipo.

3.5. Mesh, aplicación y edge

La mesh usa UDP y Faro. HELLO descubre vecinos; un directorio intercambia entradas firmadas, y las rutas se actualizan por costo en saltos y vencimiento. Los mensajes de aplicación miden 256 bytes y las celdas 1024 bytes con relleno aleatorio. PyNaCl construye una cebolla de tres relays. La selección exige cinco candidatos además de origen y destino, por lo que la demostración anónima necesita siete nodos. Los mensajes se fragmentan en el enlace óptico y se reensamblan al otro lado.

El chat distingue mensajes privados, temas privados con frase compartida y mensajes públicos. Solo los públicos salen por el gateway. Las peticiones al Worker se autentican con Ed25519, marca de tiempo y nonce. El Worker implementa salas con Durable Objects y WebSockets, feeds Atom, directorio firmado, límite de peticiones y buzón de blobs cifrados de 1024 bytes, con TTL y borrado al leer. El despliegue tiene configuración Wrangler y migraciones D1 versionadas.

URL informada por el grupo: https://faronet-worker.faronet-jimmy-juan.workers.dev. El Worker se implementó, pero no se utilizó en la demostración integrada.

3.6. Modelo de amenazas y decisiones de privacidad

Adversario	Información observable	Defensa y límite
Nodo malicioso	Vecino anterior, siguiente salto y tiempos	Cebolla y padding; persiste correlación por colusión.
Observador óptico	Actividad, duración y cabeceras físicas	Cifrado superior y direcciones rotables; la demo cruda no es privada.
Operador del gateway	Públicos y conexión al Worker	Filtra privados; ve los datos que se publican.
Proveedor del edge	IP de conexión, tiempos y contenido público	La aplicación no registra encabezados, pero el proveedor observa su infraestructura.
Acceso al dispositivo	Llaves y estado en sistema o microSD	Pánico y borrado lógico; no garantizan borrado forense en flash.

No se implementan primitivas criptográficas propias. Los mensajes y entradas tienen TTL; no se escriben bitácoras persistentes de usuarios. El directorio sí publica direcciones operativas para enrutar y, por tanto, expone

metadatos. No se promete anonimato ante un observador global, Sybil o un sistema operativo comprometido. HELLO y RUTA no están firmados en v1. El botón de GPIO24 borra estado sensible de forma lógica, renueva identidad y activa los indicadores.

4. Estructuras de datos usadas y funciones

Los enteros binarios de varios bytes usan orden de red. El formato y los campos están definidos en el RFC; la siguiente tabla identifica las estructuras y las funciones principales del código.

Módulo	Estructura o función	Responsabilidad
`faro.frame`	`Trama`, `codificar`, `decodificar`, `crc16`	Validar cabecera, longitudes, versión y CRC; construir bytes de trama.
`faro.linea`	`armar_senal`, `extraer_trama`	Manchester, preámbulo, delimitador y recuperación de trama.
`faro.serie_pigpio`	`SeriePigpio`, buffer de bytes	UART por GPIO17/27, inversión RX, envío por ondas y cierre del lector.
`DispositivoLuz` `Adaptador`	Secuencia, cola de espera y contadores	Acceso al medio, ACK, reintentos y duplicados; `enviar_crudo` valida tramas externas.
Identidad y pánico	Llaves, dirección y archivos locales	Crear, persistir, rotar y borrar estado; `Nodo.panico` renueva identidad y vacía tablas.
Vecinos y rutas	`TablaVecinos`, `TablaRutas`	Registrar vecinos directos, costos y vencimientos.
Directorio	`Directorio`, `firmar`, `verificar`	Comprobar estructura, vigencia y firma de entradas.
Celda y cebolla	`empaquetar_celda`, `construir_cebolla`	Relleno a 1024 bytes y cifrado con PyNaCl para destino y relays.
Enlace Faro	Cola y tabla de fragmentos	Partir mensajes en datos de hasta 110 bytes más índice/total; reensamblar y vencer parciales.
Aplicación	Mensaje fijo y `Cliente`	Empaquetar 256 bytes, validar TTL y manejar privado, tema y público.
Gateway	Cola y encabezados firmados	Filtrar privados y publicar mensajes públicos mediante HTTPS autenticado.
Worker	`Sala`, HTTP y cron	Salas, WebSocket, Atom, buzón, directorio y limpieza de vencidos.

La biblioteca expone `enviar`, `enviar_confiable`, `enviar_crudo`, `recibir` y `cambiar_direccion`. Una sola hebra utiliza la instancia. Los módulos mantienen docstrings y comentarios; las pruebas verifican límites, errores y formatos sin sustituir las comprobaciones físicas.

5. Instrucciones para ejecutar el programa

5.1. Preparación y comprobación

Grabar Raspberry Pi OS Lite de 32 bits con Raspberry Pi Imager, configurar usuario y red y conectar la placa siguiendo el mapa GPIO. El Faro ejecuta Python en Linux: no necesita compilar ni flashear otro firmware. En cada Raspberry:

```
sudo apt update
sudo apt install -y git pigpiod python3-pigpio python3-nacl \
  python3-serial python3-gpiozero python3-pytest
sudo systemctl enable --now pigpiod
git clone https://github.com/JuankGO/redes-proyecto1-faronet.git faronet-juank
cd faronet-juank
python3 -m pytest tests -q
python3 -m faro.medir loopback --uart pigpio --baudios 300 --tramas 5
```

Si ya existe una copia con cambios locales, conservarla y usar otra carpeta para la nueva copia. El loopback requiere que el LED mire al detector de la misma placa. Un solo proceso debe controlar los GPIO de cada Raspberry. No se activa la UART de hardware de los GPIO14/15 para este montaje.

Para comprobar texto, primero en B y después en A, desde la raíz del repositorio:

```
# B recibe
python3 -u -m faro.demo_recibir --uart pigpio --baudios 300
# A envia
python3 -u -m faro.demo_enviar --uart pigpio --baudios 300 \
  --destino ffffffff --mensaje "Hola Faro B"
```

La difusión no espera confirmación: el texto debe aparecer en B. Para ACK, sustituir `ffffffff` por la dirección física hexadecimal que imprime B. Estas demos de diagnóstico no incorporan el cifrado del chat.

5.2. Tasa útil y BER

Para BER, ejecutar el receptor B antes del emisor A. Repetir con las distancias reales y después invertir los papeles:

```
# B, ejemplo a 1 cm
python3 -m faro.medir recibir --uart pigpio --baudios 300 \
  --tramas 100 --espera 120 --distancia 0.01
# A
python3 -m faro.medir enviar --uart pigpio --baudios 300 \
  --tramas 100 --pausa 1
```

La pausa supera el silencio de veinte tiempos de byte que delimita las ráfagas. Para tasa con ACK, ejecutar primero el eco y luego el emisor:

```
# B
python3 -m faro.medir eco --uart pigpio --baudios 300
# A
python3 -m faro.medir tasa --uart pigpio --baudios 300 \
  --tramas 20 --espera-ack 10 --distancia 0.01
```

Registrar resultados a 1, 2 y 5 cm, bajo luz ambiental normal. Cien tramas máximas a 300 baudios requieren aproximadamente 17 minutos con pausas; no realizar toda la medición durante la defensa.

5.3. Nodos y chat

La operación anónima exige siete participantes: dos chats con Faro, cuatro relays y un gateway. Se pueden usar procesos distintos en una PC con puertos y carpetas separadas. Sustituir IP de ejemplo por las reales. La comunidad B no debe tener una ruta UDP alternativa hacia A para demostrar el puente exclusivo por luz.

En A, con IP de ejemplo 192.168.10.10 y una PC semilla 192.168.10.20:

```
python3 -m app.chat --nodo 192.168.10.10:7001 --alias jimmy \
  --uart pigpio --baudios 300 --semilla 192.168.10.20:7101 \
  --carpeta ~/.faronet-a
```

En B, por ejemplo 192.168.20.10, sin semilla IP hacia A:

```
python3 -m app.chat --nodo 192.168.20.10:7002 --alias juan \
  --uart pigpio --baudios 300 --carpeta ~/.faronet-b
```

Cuatro relays en terminales separadas de la PC:

```
python3 -m mesh.nodo --puerto 7101 --ip-publica 192.168.10.20 \
  --semilla 192.168.10.10:7001 --carpeta ~/.faronet-r1
python3 -m mesh.nodo --puerto 7102 --ip-publica 192.168.10.20 \
  --semilla 192.168.10.10:7001 --carpeta ~/.faronet-r2
python3 -m mesh.nodo --puerto 7103 --ip-publica 192.168.10.20 \
  --semilla 192.168.10.10:7001 --carpeta ~/.faronet-r3
python3 -m mesh.nodo --puerto 7104 --ip-publica 192.168.10.20 \
  --semilla 192.168.10.10:7001 --carpeta ~/.faronet-r4
```

El séptimo proceso es el gateway de la siguiente sección. Esperar a que el directorio reúna cinco candidatos útiles además de los dos extremos. En el chat:

```
/nodos
/priv PREFIJO_ID_DESTINO Hola por FaroNet
/unirse equipo frase-compartida-larga
/tema equipo Mensaje del tema privado
/publico noticias Mensaje publico
/panico
/salir
```

Usar el prefijo que muestre `/nodos`. El modo `--permitir-directo` sirve solo para pruebas y no acredita los tres relays. El botón de GPIO24 hace el borrado mientras corre el nodo, chat o gateway con el Faro activado.

5.4. Despliegue reproducible del Worker

El Worker no se utilizó en la demostración integrada. Estos pasos documentan cómo reproducir el código existente, con cuenta Cloudflare y plan gratuito. Desde `worker`:

```
npm ci
npx tsc --noEmit
npx vitest run
npx wrangler login
```

Para una cuenta nueva, crear la base y colocar su identificador en `wrangler.jsonc` antes de aplicar las migraciones:

```
npx wrangler d1 create faronet-db
npx wrangler d1 migrations apply faronet-db --remote
```

Crear la identidad del gateway desde la raíz del repositorio y copiar solo su llave pública, nunca el archivo privado:

```
python3 -c "from pathlib import Path; \
from faro.identidad import cargar_o_crear; \
f,_=cargar_o_crear(Path.home()/'.faronet-gw'); \
print(f.verify_key.encode().hex())"
```

Desde `worker`, guardar esa llave y desplegar:

```
npx wrangler secret put GATEWAY_PUB
npx wrangler deploy
```

La URL real se toma de Wrangler. El ejemplo utiliza la informada por el grupo. El gateway usa la misma carpeta con la que se creó la llave:

```
python3 -m gateway.gateway --puerto 7200 --ip-publica 192.168.10.20 \
  --semilla 192.168.10.10:7001 --carpeta ~/.faronet-gw \
  --worker https://faronet-worker.faronet-jimmy-juan.workers.dev
```

Las rutas públicas son `/sala/noticias`, `/feed/noticias.atom` y `/directorio`. Para desarrollo local se usa `npx wrangler dev` con `.dev.vars`, que no se sube al repositorio. Desde la raíz, `python3 tools/prueba_buzon.py http://localhost:8787` comprueba depósito, lectura, eliminación y tamaño del buzón.

6. Actividades realizadas por estudiante

El grupo estimó unas veinte horas-persona durante tres fines de semana. La tabla es una reconstrucción aproximada: se reparten diez horas por integrante, no un registro cronometrado. Las fechas se interpretan como 17–18 y 24–25 de octubre, y 31 de octubre–1 de noviembre de 2026. Algunas actividades incluyen revisión y pruebas de código escrito antes de esas fechas.

Jimmy Castillo Guzmán

Fecha estimada	Actividad	Horas
2026-10-17	Revisar materiales, resistencias y funciones del emisor y detector	1,5
2026-10-18	Montar prototipo y revisar GPIO, indicadores y botón	1,5
2026-10-24	Preparar distribución y soldar componentes de una placa	2,0
2026-10-25	Revisar uniones, jumpers y alineación óptica del prototipo	1,0
2026-10-31	Completar montaje soldado y adaptar el puerto a GPIO17/27	2,0
2026-11-01	Configurar Raspberry, probar por SSH y revisar evidencias y documentación	2,0
TOTAL	Jimmy	10,0

Juan Carlos Gómez

Fecha estimada	Actividad	Horas
2026-10-17	Revisar tramas, CRC y pruebas de la biblioteca del Faro	2,0
2026-10-18	Revisar directorio firmado, rutas y simulaciones de la mesh	2,0
2026-10-24	Ajustar y probar cifrado por capas y comandos del chat	2,0
2026-10-25	Revisar código y configuración del Worker, gateway y pruebas locales	2,0
2026-10-31	Apoyar revisión de integración, materiales y casos de prueba	1,0
2026-11-01	Revisar RFC, resultados y documentación de entrega	1,0
TOTAL	Juan Carlos	10,0

Total Jimmy: 10 horas. Total Juan: 10 horas. Total del grupo: 20 horas-persona.

7. Autoevaluación

7.1. Estado, problemas y limitaciones

Se aprobaron 140 pruebas Python, 23 del Worker local y la comprobación de TypeScript. Esto valida partes del software, no soldaduras, voltajes ni alcance. El grupo reportó un loopback de protoboard con recepción del 100 % a 1000 baudios. Se incorporaron las fotografías de las placas construidas, el prototipo y la captura de RX=1/0 según el estado del emisor.

El diagnóstico entre los dos Faros no confirmó recepción válida: ambas Raspberry generaban pulsos TX, pero no se recuperó una secuencia útil en el otro extremo. La causa no quedó aislada entre acondicionamiento de RX, conexiones y camino óptico. El registro se cierra con ese resultado y con el funcionamiento previo del prototipo identificado por separado. Las tablas analógicas y de rendimiento contienen referencias calculadas con sus supuestos; no se presentan como lecturas de multímetro ni como una medición de BER por distancia. El Worker se implementó y se probó localmente, pero no se utilizó integrado.

Persisten límites de correlación de tráfico, anuncios HELLO/RUTA sin firma, exposición de direcciones en el directorio y borrado no forense en microSD. La pista que muestra el chat no autentica por sí sola al emisor de

un privado. La fragmentación y los anuncios son lentos a 300 baudios; el puente físico completo no se presenta como una prueba aprobada.

7.2. Rúbrica del proyecto

Las notas son una propuesta de autoevaluación basada en la evidencia disponible, para revisión por ambos integrantes. No son calificaciones del profesor.

Rubro	Peso	Nota propuesta / 10
Hardware soldado, esquema, BOM y pruebas	25 %	4
Capa 1 y DispositivoLuzAdaptador	10 %	6
Capas 2 y 3: mesh y directorio	15 %	8
Privacidad	10 %	7
Aplicación anónima	5 %	8
Aplicación pública en el edge	25 %	6
RFC	5 %	9
Documentación	5 %	8
Resultado ponderado propuesto	100 %	62,5 / 100

El hardware cuenta con fotografías de construcción y respuesta estática del detector; el registro del enlace entre placas no demuestra entrega de tramas. Mesh y aplicación cuentan con pruebas de software. El edge se implementó sin utilizarse en la integración. RFC y documentación distinguen evidencia observada, resultados reportados y referencias de cálculo.

7.3. Aprendizaje

Escala: 1 muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno. Las siguientes valoraciones son propuestas que cada integrante debe revisar.

Rubro	Jimmy	Juan
Soldadura y hardware	4	3
Capa física	4	4
Enrutamiento mesh	3	4
Privacidad y anonimato	4	4
Serverless en el edge	3	4
Redacción de RFC	4	4

7.4. Reporte de commits

El historial conserva autor, fecha y descripción; no se usa para deducir horas. Los alias de Git se agrupan bajo Jimmy y Juan para facilitar su lectura. El corte del reporte es anterior al commit de esta revisión documental.

Commit	Fecha	Autor	Descripción
6ee9258	2026-11-01	Jimmy	Pasar documentacion a LaTeX y agregar vista de montaje
c4234a3	2026-11-01	Jimmy	Conservar PDF y fotografias como archivos binarios

Commit	Fecha	Autor	Descripción
4da62e1	2026-11-01	Jimmy	Documentar entrega FaroNet y unificar montaje GPIO17/27
891e5eb	2026-10-30	Jimmy	test(faro): scripts de prueba cruda de emisor y receptor por UART
c7a3b9b	2026-10-30	Juan	Merge pull request #4 from JuankGO/faro-simplificado
f4538c1	2026-10-30	Jimmy	feat(faro): modo loopback en faro.medir para probar un solo Faro
77cf357	2026-10-30	Juan	Merge pull request #3 from JuankGO/main
8a30954	2026-10-30	Juan	Merge pull request #2 from JuankGO/faro-simplificado
ba70abd	2026-10-30	Jimmy	docs(faro): documentar el Faro simplificado sin comparador
1c7e8a9	2026-10-26	Jimmy	Merge pull request #1 from JuankGO/ACACHETE
f054099	2026-10-26	Jimmy	build(Nuevo): Juank no sabe nada, yo si
f9e5990	2026-10-17	Juan	Worker de Cloudflare desplegado con D1 y Durable Objects
ffdf247	2026-10-16	Juan	Integración Mesh + Chat completada
ce04044	2026-10-15	Juan	Prueba de integracion de la mesh
8ecfa5c	2026-10-14	Juan	Directorio firmado con TTL y tabla de vecinos
972d72a	2026-10-12	Juan	Parte 7 completa: identidad, panico y cebolla
55c0558	2026-10-12	Juan	Parte 7A: identidad criptografica del nodo (Ed25519 + Curve25519)
386170c	2026-10-12	Juan	Modelo de amenazas v1
064cd70	2026-10-12	Juan	Demo del medio simulado entre dos Faros
fe44373	2026-10-12	Juan	Capa 1: trama Faro v1 con CRC, Manchester y DispositivoLuzAdaptador
10139f8	2026-10-12	Juan	Estructura inicial del repositorio
b77a1c2	2026-09-30	Juan	Initial commit

8. Lecciones aprendidas

- Comprobar niveles del detector antes de buscar errores de trama o de rutas.
- Mantener el mismo mapa GPIO y la misma polaridad en código y diagrama.
- Distinguir transmisión de recepción: la difusión no garantiza entrega.
- Medir continuidad sin alimentación y registrar voltajes antes de conectar GPIO.
- Aislar el receptor del LED propio y reservar margen de velocidad y alineación.
- Separar pruebas de códec, transporte, cifrado, aplicación y despliegue.
- Registrar horas y evidencias durante el trabajo, no únicamente al final.
- Describir límites de anonimato y borrado sin prometer seguridad absoluta.

9. Bibliografía

[1] Moraga, K. *Proyecto 1: FaroNet*. Redes de Computadoras, TEC, septiembre de 2026.

[2] RFC Editor. RFC 7322, *RFC Style Guide*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7322

[3] RFC Editor. RFC 6973, *Privacy Considerations for Internet Protocols*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6973

[4] PyNaCl. Documentación de la biblioteca. https://pynacl.readthedocs.io/en/latest/

[5] pigpio. Interfaz Python. https://abyz.me.uk/rpi/pigpio/python.html

[6] Raspberry Pi. Documentación de GPIO. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

[7] Cloudflare. Wrangler y D1. https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/commands/ y https://developers.cloudflare.com/d1/wrangler-commands/

[8] Código e historial de FaroNet. https://github.com/JuankGO/redes-proyecto1-faronet